

Guia para instalar ou experimentar o sistema

Passo a passo, com Rufus, balenaEtcher, Ventoy ou VirtualBox

Edição 1.0 (Tejo) | Autor: Pedro Hugo Ferreira Nogueira

GNU/Linux · Debian Trixie · Xfce 4.20 · x86_64

https://leziriaos.pt/

Outubro de 2026

Índice

01 Antes de começar 3
02 Transferir a imagem do sistema 3
03 Escolher o programa 4
04 Método A: Rufus 4
05 Método B: balenaEtcher 5
06 Método C: Ventoy 5
07 Método D: VirtualBox 6
08 Arrancar o computador pela pen 7
09 Experimentar ou instalar o sistema 7
10 Problemas frequentes 8
11 Ligações úteis 8

Sobre este manual

Este manual explica, em passos curtos e sem termos técnicos, como preparar uma pen USB com a Lezíria OS 1.0 TEJO e arrancar o computador a partir dela, ou como a experimentar numa máquina virtual (VirtualBox), sem pen. Cada programa tem a sua secção: escolha apenas um.

Em resumo

Passo	O que fazer	Secção
1	Escolher a edição (EDUCA ou CORE) e transferir a imagem do sistema (ficheiro ISO).	02
2	Preparar a pen USB com o Rufus, o balenaEtcher ou o Ventoy, ou criar a máquina virtual no VirtualBox.	04, 05, 06 ou 07
3	Arrancar o computador a partir da pen (não é preciso no VirtualBox).	08
4	Experimentar ou instalar a Lezíria OS.	09

01 Antes de começar

Para instalar a Lezíria OS precisa da imagem do sistema (um ficheiro ISO) e de uma pen USB ou do programa VirtualBox. Reserve cerca de uma hora, sobretudo para a transferência da imagem.

- **Pen USB** com 16 GB ou mais (o mínimo é 8 GB), de preferência USB 3.0. Não é preciso para o VirtualBox.
- **Imagem do sistema** (ficheiro ISO): 6,8 GB na edição EDUCA e 1,2 GB na edição CORE. A secção 02 explica onde a obter.
- **Computador com Windows** para preparar a pen ou instalar o VirtualBox.
- **Computador de 64 bits** para o sistema. Os de 32 bits, muito antigos, não arrancam esta imagem.

> **Atenção:** preparar a pen apaga tudo o que lá estiver. Guarde antes os seus ficheiros e confirme, em cada programa, que escolhe a pen e não outro disco. O VirtualBox não apaga nada: a Lezíria OS fica num disco virtual (um ficheiro).

02 Transferir a imagem do sistema

A Lezíria OS 1.0 TEJO tem duas edições: a **EDUCA**, completa, e a **CORE**, base e mais leve. Escolha uma e transfira a imagem a partir do Internet Archive.

Edição	Ficheiro	Tamanho	Onde obter
EDUCA	`leziria-os-1.0-tejo-amd64.iso`	6,8 GB	Internet Archive
CORE	`LEZIRIA-TEJO-CORE-amd64-2026-09-27_2301.iso`	1,2 GB	Internet Archive

1. Abra a ligação da edição escolhida e inicie a transferência. Pode demorar de alguns minutos a algumas horas, conforme a edição e a ligação.
2. Guarde o ficheiro na pasta **Transferências** e não lhe mude o nome.
3. Confirme que o ficheiro chegou intacto. Abra a pasta das Transferências, clique com o botão direito num espaço vazio e escolha **Abrir no Terminal**. Escreva o comando da sua edição e compare o valor que aparece em **Hash** com o indicado:

EDUCA (SHA-256):

```
Get-FileHash .\leziria-os-1.0-tejo-amd64.iso -Algorithm SHA256
4B2BC57D2831492EE29ECA18DB5DE1EAD7A39DD54CAFB7BACCF92C588E1E0ECF
```

CORE (SHA-256):

```
Get-FileHash .\LEZIRIA-TEJO-CORE-amd64-2026-09-27_2301.iso -Algorithm SHA256
DF86851E29FE9669CF8A061AAEB4140A01833061DDE95D351EC4CE7478468EC9
```

Se o valor for diferente, apague o ficheiro e transfira-o de novo.

03 Escolher o programa

Escolha apenas um programa, do site oficial da tabela. Os três primeiros preparam uma pen; o VirtualBox corre o sistema numa janela do Windows, sem pen. Na dúvida, use o Rufus, que está em português.

Programa	Funciona em	Ideal para	Secção
Rufus rufus.ie	Windows 8 ou mais recente	Quem usa Windows e quer um programa em português.	04
balenaEtcher etcher.balena.io	Windows 10 ou mais recente, macOS e Linux	Quem quer só três passos, ou usa um Mac ou um computador Linux.	05
Ventoy ventoy.net	Windows e Linux	Quem quer usar a mesma pen com várias imagens, copiando-as depois para lá.	06
VirtualBox virtualbox.org	Windows (64 bits)	Quem quer experimentar a Lezíria OS sem pen e sem mexer no computador.	07

04 Método A: Rufus

O Rufus prepara a pen em poucos passos, em português, e não precisa de instalação. Os nomes dos botões podem variar ligeiramente consoante a versão.

1. Abra rufus.ie, desça até **Transferir** e clique na primeira ligação da lista (um ficheiro `rufus-….exe`).
2. Ligue a pen ao computador. Abra o ficheiro que transferiu com duplo clique e responda **Sim** quando o Windows pedir permissão.
3. Em **Dispositivo**, confirme que aparece a sua pen, com a letra e o tamanho certos (por exemplo, 16 GB). Se houver outras pens ligadas, desligue-as.
4. Em **Seleção de arranque**, clique em **SELECIONAR** e escolha o ficheiro `.iso` da Lezíria OS, na pasta Transferências. Deixe as restantes opções como estão.
5. Clique em **INICIAR**.
6. Se o Rufus perguntar o modo de escrita, escolha **Modo de imagem ISO (Recomendado)** e clique em **OK**. Se perguntar se quer transferir ficheiros adicionais, escolha **Sim**.
7. O Rufus avisa que todos os dados da pen vão ser destruídos. Clique em **OK**.
8. Aguarde até a barra ficar verde com a palavra **PRONTO**. Pode demorar vários minutos. Clique em **FECHAR** e retire a pen em segurança.

> Se depois o computador não arrancar a pen, repita o método e, no passo 6, escolha **Modo de imagem DD**. Neste modo, o Windows pode dizer que a pen precisa de ser formatada: clique em **Cancelar** e não formate.

05 Método B: balenaEtcher

O balenaEtcher grava a imagem na pen em três cliques: escolher o ficheiro, escolher a pen e gravar. O programa pode aparecer em inglês, por isso os nomes dos botões vêm aqui como os verá no ecrã.

1. Abra etcher.balena.io, clique em **Download Etcher** e escolha a versão para o seu sistema.
2. Abra o ficheiro transferido e instale o programa, aceitando as opções que o instalador propuser. Responda **Sim** quando o Windows pedir permissão.
3. Ligue a pen ao computador e abra o balenaEtcher.
4. Clique em **Flash from file** (escolher ficheiro) e escolha o ficheiro `.iso` da Lezíria OS, na pasta Transferências.
5. Clique em **Select target** (escolher destino) e escolha a sua pen. Confirme pelo tamanho que é a pen certa, porque tudo o que estiver nela vai ser apagado.
6. Clique em **Flash!** (gravar). Se o Windows pedir permissão, responda **Sim**.
7. Aguarde até aparecer **Flash Complete!**, o que pode demorar vários minutos. Feche o programa e retire a pen em segurança.

> No fim, o Windows pode dizer que a pen precisa de ser formatada. É normal: clique em **Cancelar** e não formate.

06 Método C: Ventoy

Com o Ventoy, prepara a pen uma só vez e depois basta copiar a imagem para lá, como se copia um ficheiro normal. A mesma pen pode guardar várias imagens, por exemplo as duas edições.

1. Transfira o Ventoy a partir do SourceForge, que o site oficial indica, ou do GitHub. Entre na pasta da versão mais recente e transfira o ficheiro que termina em `-windows.zip`.
2. Clique com o botão direito no ficheiro `.zip`, escolha **Extrair tudo...** e depois **Extrair**.
3. Ligue a pen ao computador. Na pasta extraída, abra `Ventoy2Disk.exe` com duplo clique e responda **Sim** quando o Windows pedir permissão.
4. Em **Device**, confirme que aparece a sua pen, com o tamanho certo. Deixe as restantes opções como estão e não ative **Show all devices**.
5. Clique em **Install**. O Ventoy avisa que tudo o que está na pen vai ser apagado. Confirme os avisos.
6. Aguarde pela mensagem de que a instalação foi concluída e clique em **OK**.
7. Abra o Explorador de Ficheiros. A pen aparece com o nome **Ventoy**.
8. Copie o ficheiro `.iso` da Lezíria OS para dentro da pen, arrastando-o ou com copiar e colar. Pode demorar vários minutos.
9. Retire a pen em segurança.

No arranque, aparece o menu do Ventoy: escolha a Lezíria OS com as setas e carregue em **Enter**. Se aparecer outro menu, escolha **Boot in normal mode**.

> **Computadores com Secure Boot:** no primeiro arranque pode aparecer um ecrã azul (MOK Manager), que só é preciso resolver uma vez em cada computador. Siga as indicações da página oficial do Ventoy sobre Secure Boot. Se for difícil, use o Rufus (secção 04) ou o balenaEtcher (secção 05), que não têm este passo.

07 Método D: VirtualBox

O VirtualBox é um programa gratuito que cria um computador "de faz de conta" dentro do Windows. A Lezíria OS abre numa janela, sem pen USB e sem alterar o computador. É a forma mais segura de a experimentar. Precisa de pelo menos 8 GB de memória (RAM) e 40 GB livres no disco. Os nomes dos botões vêm aqui como os verá no ecrã, que pode estar em inglês.

1. Abra virtualbox.org/wiki/Downloads e clique em **Windows hosts**. É a ligação para o Windows, na lista de pacotes do VirtualBox 7.
2. Abra o ficheiro transferido (`VirtualBox-….exe`) e responda **Sim** quando o Windows pedir permissão. Clique em **Next** e aceite as opções propostas, até **Install** e **Finish**. A ligação à internet pode cair alguns segundos: é normal.
3. Abra o VirtualBox e clique em **New** (criar máquina).
4. Em **Name**, escreva `Lezíria OS`. Em **ISO Image**, abra a lista, escolha **Other** (Outro) e selecione o ficheiro `.iso` da Lezíria OS, na pasta Transferências.
5. Desative a instalação automática: marque **Skip Unattended Installation** ou, nas versões mais recentes, desmarque **Install OS Using Unattended Installation**. Confirme que o sistema detetado é **Linux** e a versão é **Debian (64-bit)**. Clique em **Next**.
6. Em **Base Memory**, escreva **4096** MB (4 GB; o mínimo é 2048 MB). Em **Processors**, escolha **2**. Clique em **Next**.
7. Em **Disk Size** (tamanho do disco), escreva **40 GB**. Se o assistente mostrar uma página só para o disco, deixe **Create a Virtual Hard Disk Now** marcado. Clique em **Next** e depois em **Finish**.
8. Na lista da esquerda, selecione **Lezíria OS** e clique em **Start** (Iniciar). Se aparecer um menu da Lezíria OS, escolha a primeira opção e carregue em **Enter**.
9. Aguarde. A Lezíria OS abre em modo de experimentação, dentro da janela. Para a instalar no disco virtual, siga a secção 09.

> **O rato ficou preso na janela?** Carregue na tecla **Ctrl da direita** para o libertar. Para sair, feche a janela e escolha **Power off the machine** (desligar a máquina).

08 Arrancar o computador pela pen

Com a pen pronta (métodos A, B ou C), o computador tem de arrancar por ela e não pelo Windows. Faça isto no computador onde vai experimentar ou instalar a Lezíria OS. Se escolheu o VirtualBox, salte esta secção.

1. Com o computador desligado, ligue a pen.
2. Ligue o computador e, assim que aparecer o primeiro ecrã (normalmente com a marca), carregue várias vezes na tecla do menu de arranque. A tabela abaixo indica a tecla mais habitual.
3. No menu que aparecer, escolha a pen USB com as setas do teclado e carregue em **Enter**. Se a pen aparecer duas vezes, experimente primeiro a entrada que tem a palavra **UEFI**.
4. Se aparecer um menu da Lezíria OS (ou do Ventoy), escolha a primeira opção e carregue em **Enter**.

Tecla habitual	Marcas de computador
F12	Dell, Lenovo, Acer e Toshiba
Esc e depois **F9**	HP
Esc ou **F8**	Asus
F11	MSI

As teclas variam com o modelo. Se nenhuma funcionar, pesquise na internet o modelo do computador com as palavras “boot menu”.

> **Em alternativa, a partir do Windows 10 ou 11:** mantenha a tecla **Shift** premida e clique em **Reiniciar**. No ecrã azul, escolha **Utilizar um dispositivo** e depois a pen USB.

09 Experimentar ou instalar o sistema

Depois de arrancar pela pen (ou de iniciar a máquina virtual), a Lezíria OS abre em modo de experimentação: pode usá-la sem instalar nada. Para a instalar de forma definitiva, a imagem usa o instalador gráfico Calamares.

> **Atenção:** instalar pode apagar o disco do computador. Faça cópia de segurança de tudo o que quiser guardar. Em computadores da escola, confirme primeiro com a equipa técnica. Se algum ecrã do instalador não fizer sentido, não avance e peça apoio.

1. Abra o instalador (Calamares), no ambiente de trabalho ou no menu de aplicações.
2. Escolha o idioma **Português (Portugal)**.
3. Confirme a localização (**Lisboa**) e o teclado (**Português**).
4. No ecrã das partições, escolha onde instalar. A opção de apagar o disco elimina tudo o que lá está, incluindo o Windows. Se tem dúvidas, pare aqui e peça ajuda.
5. Se o instalador pedir um nome de utilizador e uma palavra-passe, escreva-os e guarde-os num sítio seguro.
6. No resumo, leia o que vai acontecer e clique em **Instalar**. Aguarde até terminar, o que pode demorar vários minutos.
7. No fim, reinicie o computador e retire a pen quando ele desligar.

> **No VirtualBox:** apagar o disco só afeta o disco virtual, não o Windows. No fim, retire a imagem em **Devices > Optical Drives > Remove disk from virtual drive** e reinicie a máquina.

10 Problemas frequentes

A maior parte dos problemas resolve-se repetindo o arranque ou trocando a pen de porta.

Problema	O que fazer
O computador arranca no Windows em vez da pen	Desligue e repita o arranque, escolhendo a pen no menu de arranque. Ligue a pen antes de ligar o computador.
A pen não aparece no menu de arranque	Experimente outra porta USB (nos de secretária, uma das portas de trás) ou outra pen. Se continuar, use outro dos três programas.
O Windows diz que a pen precisa de ser formatada	Clique em **Cancelar** e não formate. É normal depois do balenaEtcher ou do Rufus em modo DD.
Aparece um aviso de Secure Boot ou de segurança ao arrancar	Peça apoio à equipa técnica. Em alguns computadores é preciso desativar o Secure Boot, nas definições da BIOS, durante a instalação.
O programa dá erro ou fica parado	Feche-o e repita. Confirme o valor de verificação do ficheiro (secção 02) e, se for diferente, transfira a imagem de novo.
O programa diz que a pen é pequena demais	A imagem EDUCA tem 6,8 GB e a CORE 1,2 GB. Use uma pen de 16 GB ou mais.
A pen arranca muito devagar	É normal numa pen USB 2.0. Use uma pen USB 3.0, ligada a uma porta USB 3.0 (muitas vezes azul).
Um computador muito antigo não arranca	Esta imagem é de 64 bits. Os computadores de 32 bits não a conseguem arrancar.
O VirtualBox diz que a virtualização (VT-x ou AMD-V) não está disponível	Ative a virtualização na BIOS do computador (Intel VT-x ou AMD SVM Mode). Peça apoio à equipa técnica.
A máquina virtual fica a preto ou muito lenta	Desligue-a. Em **Settings > System**, experimente marcar **Enable EFI** ou aumentar a **Base Memory**, e feche outros programas.

Se o problema persistir, escreva para leziriaos@gmail.com e indique o modelo do computador e a mensagem que aparece no ecrã.

11 Ligações úteis

Para quê	Endereço
Imagem EDUCA (Internet Archive)	archive.org/details/www.leziriaos.pt
Imagem CORE (Internet Archive)	archive.org/.../leziria-tejo-core-amd-64-2026-09-27-2301
Rufus (Windows)	rufus.ie
balenaEtcher (Windows, Mac e Linux)	etcher.balena.io
Ventoy (Windows e Linux) e Secure Boot	ventoy.net · sourceforge.net/projects/ventoy/files ventoy.net/en/doc_secure.html
VirtualBox (Windows) e manual oficial, em inglês	virtualbox.org/wiki/Downloads docs.oracle.com/.../7.2/user/create-vm.html

Lezíria OS 1.0 TEJO · Idealizado e concebido no Ribatejo por Pedro Hugo Ferreira Nogueira (2026) · Identificação documental LZOS-AUT-2026-001 · Projeto educativo inclusivo com apoio digital.